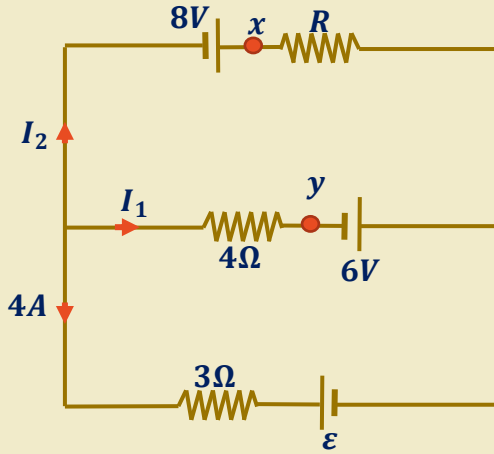


في الشكل المجاور إذا كان $(V_{xy} = 16V)$ احسب:



1- مقدار المقاومة R

2- مقدار القوة الدافعة الكهربائية ε .

الحل (1): من (V_{xy}) عبر المسار $(xaby)$

$$V_{xy} = - \sum \Delta V_{xy} = -(-8 - 4I_1) = 16$$

$$4I_1 = 8 \Rightarrow I_1 = \frac{8}{4} = 2A$$

ومن قانون كيرتشف الأول

$$I_1 + I_2 = 4$$

$$I_2 = 4 - 2 = 2A$$

من (V_{xy}) عبر المسار $(xfey)$

$$V_{xy} = - \sum \Delta V_{xy} = -(-2R - 6) = 16$$

$$2R = 10 \Rightarrow R = \frac{10}{2} = 5\Omega$$

الحل (2): بتطبيق قانون كيرتشف الثاني على الحلقة المغلقة $(bedcb)$

$$\sum \Delta V = 0 = -2 \times 4 + 6 + \varepsilon - 4 \times 3$$

$$\varepsilon - 2 - 12 = 0 \Rightarrow \varepsilon = 14V$$